

Proyecto Vibetribes - Gestión de riesgos

Diego Fernando Aguirre Tenjo

Camilo Andres Arias Tenjo

Juan José Albornoz Velasquez

Katlyn Galvis Rodriguez

PRESENTANDO A

Ingeniero Arenas

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

2026

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Actividad 1: Análisis de Carga y Optimización.....	3
Actividad 2: Plan de Gestión de Recursos.....	8
RBS (Resource Breakdown Structure - Estructura de Desglose de Recursos).....	9
Matriz RACI.....	10
Actividad 3: Requisitos de Recursos (Humanos y Físicos).....	12
Anexos.....	13

Introducción

El presente documento define el Plan de Gestión de Recursos para el proyecto VibeTribe, una aplicación móvil colaborativa enfocada en la gestión y visualización de paquetes de viajes. Basado en los lineamientos metodológicos del PMBOK, este informe detalla la identificación, asignación, análisis y optimización del talento humano y los recursos tecnológicos necesarios para garantizar el éxito del proyecto. Para el análisis de cargas de trabajo y la visualización de la ruta crítica, se ha empleado la herramienta ProjectLibre, lo que permite asegurar que ningún miembro del equipo exceda su capacidad operativa de 160 horas mensuales (8 horas diarias).

Actividad 1: Análisis de Carga y Optimización

Con base en el cronograma estructurado en ProjectLibre, se realizó un análisis de las horas asignadas a cada miembro del equipo durante el periodo de desarrollo (enfocado en las tareas del Sprint 3). Tomando como línea base una disponibilidad de 112 horas por recurso para el sprint (equivalente a 14 días hábiles), se evaluó el esfuerzo estimado contra la capacidad real.

Tabla 1.

Recurso	Rol Principal	Horas Asignadas (Sprint 3)	Capacidad Disponible (14 días hábiles)	Diferencia (Horas Libres)	Observación / Estado

**Uptc®**Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia**Somos
Todos**

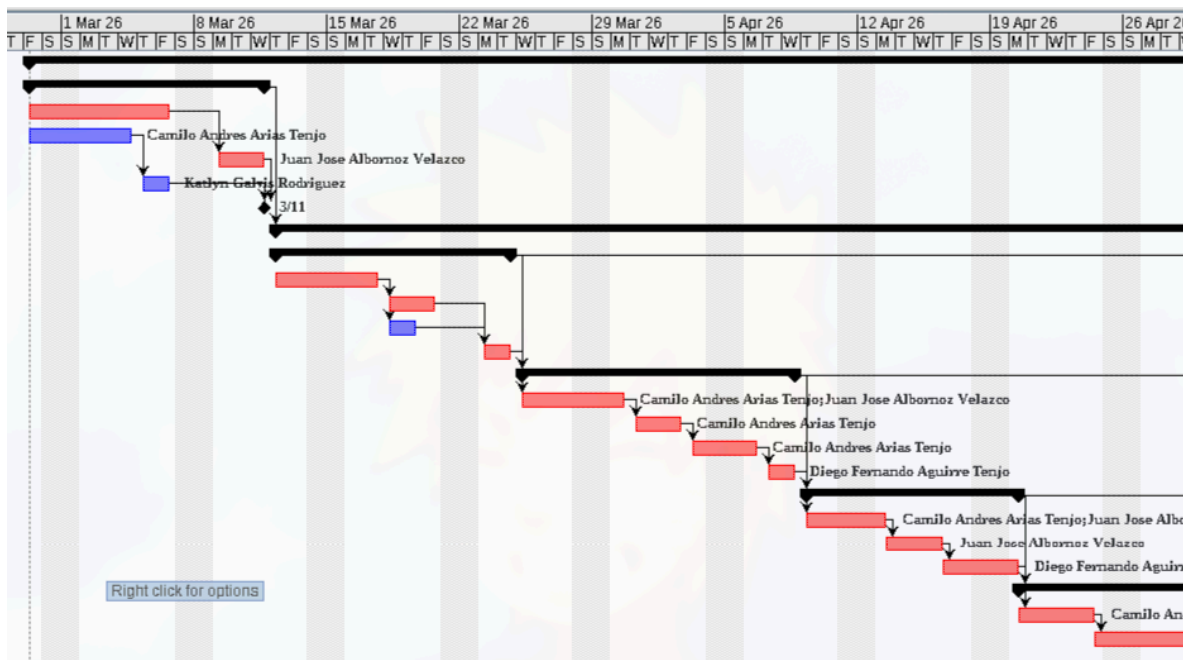
u p t c . e d u . c o

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRÁ

Juan José Albornoz	Scrum Master / Dev	17 h	112 h	+ 95 h	Capacidad normal
Camilo Andrés Arias	Desarrollador Principal	29 h	112 h	+ 83 h	Concentración de tareas (56% de la carga técnica)
Diego Fernando Aguirre	QA / Testing	6 h	112 h	+ 106 h	Subutilizado técnicamente en esta fase
Katlyn Galvis	Product Owner	0 h	112 h	+ 112 h	Rol de gestión (No registra tareas de desarrollo)

VIGILADA MINEDUCACIÓN

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL
2022 - 2027ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 023655 DE 2021 MEN / 6 AÑOSAVENIDA CENTRAL DEL NORTE 39 -115
PBX +57 (608) 7405626
TUNJA - BOYACÁ



Identificación de Riesgos y Sobrecarga:

A partir del análisis gráfico e numérico, se evidenció una asimetría en la distribución del trabajo. El desarrollador principal (Camilo) concentra la mayor parte de las actividades técnicas (backend y base de datos) que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Aunque matemáticamente no supera las 112 horas del sprint, tener múltiples tareas paralelas asignadas a un solo recurso genera un "cuello de botella". Por otro lado, recursos como QA (Diego) presentan subutilización técnica en las fases tempranas del sprint.

Plan de Optimización:

Para mitigar este riesgo y evitar retrasos en el lanzamiento de VibeTribe, se propone la siguiente redistribución estratégica:

- Transferir el desarrollo de componentes específicos del Frontend en React Native de Camilo a Juan José, equilibrando la carga de desarrollo.
- Adelantar tareas de preparación de escenarios de pruebas y diseño de UI, asignándoselas a Diego, aprovechando su capacidad disponible.

Tabla 2. Acciones de Redistribución de Tareas (Sprint 3)

ID Tarea	Descripción de la Tarea	Responsable Original	Nuevo Responsable	Justificación de la reasignación
T-54	Frontend - Integrar flujo de inscripción (React Native)	Camilo Arias	Juan José Albornoz	Juan José cuenta con capacidad libre y conocimiento en React Native, liberando a Camilo de la ruta crítica.
T-57	Frontend - Pantalla cancelación con confirmación	Camilo Arias	Diego Aguirre (Apoyo) / Camilo	Se asigna a Diego como apoyo en el desarrollo UI (Pair programming/Testing) para aprovechar sus horas disponibles.
N/A	Preparación anticipada de Casos de Prueba (QA)	No asignado	Diego Aguirre	Adelantar el diseño de pruebas automatizadas y unitarias evita cuellos de botella al final del sprint.
N/A	Documentación y Refinamiento (Actividades PO)	No asignado	Katlyn Galvis	Formalizar las horas de gestión y revisión de criterios de aceptación que no estaban cuantificadas.

Tabla 3 - Nuevo Balance de Horas Estimadas (Post-Optimización)

Recurso	Horas Originales	Horas Propuestas	Variación	Nuevo Estado de Carga
Camilo Andrés Arias	29 h	23 h	- 6 horas	Carga técnica nivelada (Riesgo mitigado)
Juan José Albornoz	17 h	21 h	+ 4 horas	Capacidad normal y balanceada
Diego Fernando Aguirre	6 h	13 h	+ 7 horas	Mayor participación activa temprana
Katlyn Galvis	0 h	8 h	+ 8 horas	Horas de gestión documentadas

Figura 2. Histograma de recursos de Camilo Arias tras la optimización.

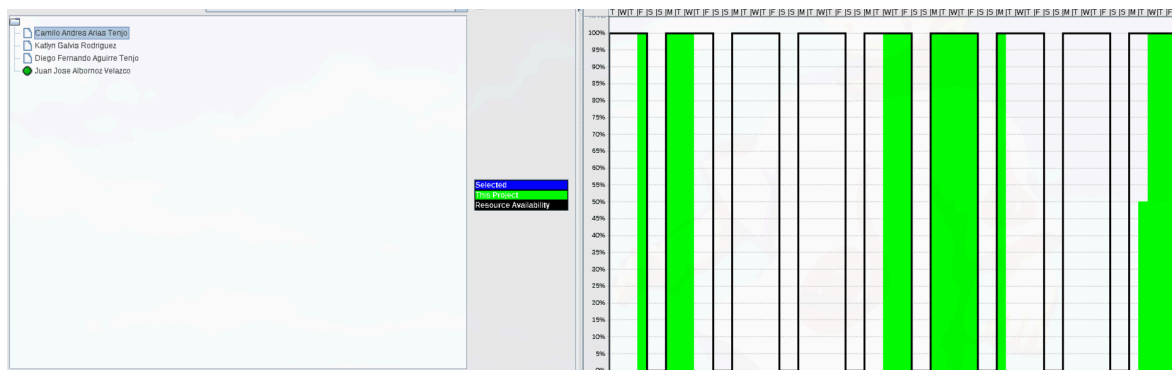
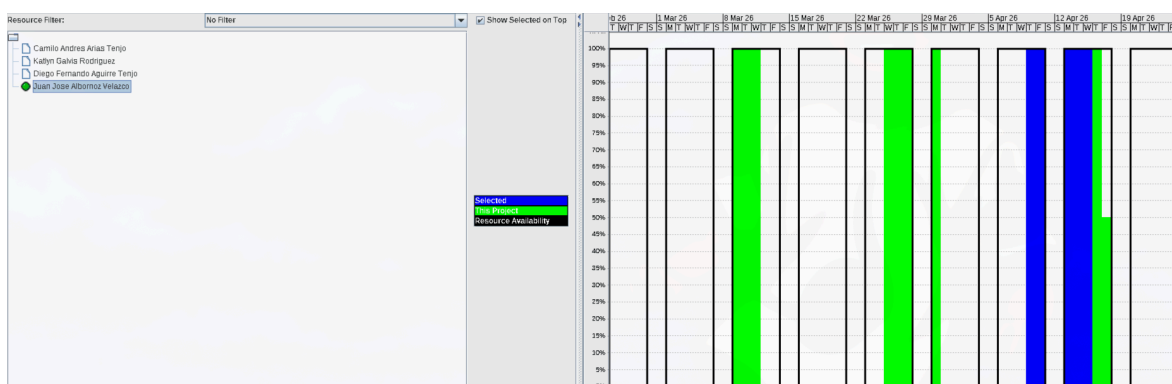


Figura 3. Histograma de recursos de Juan José Albornoz tras la optimización.



Como se puede observar en los histogramas generados tras la reasignación de tareas (Figuras 2 y 3), el perfil de carga del equipo ha sido nivelado con éxito. En la Figura 1, se evidencia que Camilo Arias ya no se mantiene al límite de su capacidad (1,00 FTE) de forma ininterrumpida, dándole un margen de maniobra crucial dentro de la ruta crítica. Por su parte, la Figura 2 demuestra cómo Juan José Albornoz asume un rol más activo en el desarrollo durante las mismas fechas, absorbiendo tareas como la T-54. Este balanceo asegura que el proyecto dependa del equipo en su conjunto y no de un solo individuo, mitigando el riesgo de retrasos.

Actividad 2: Plan de Gestión de Recursos.

El Plan de Gestión de Recursos establece cómo se estructurará el equipo de VibeTribe y cómo se definirán las interacciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

RBS (Resource Breakdown Structure - Estructura de Desglose de Recursos)

El equipo se ha estructurado de manera jerárquica y funcional para cubrir todas las áreas críticas del desarrollo de software, desde la gestión ágil hasta el control de calidad.

Tabla 4. Estructura de Desglose de Recursos (RBS)

Nivel 1: Tipo	Nivel 2: Categoría	Nivel 3: Recurso / Rol	Nombre del Integrante
1. Recursos Humanos	1.1 Gestión de Proyecto	Product Owner	Katlyn Galvis Rodríguez
	1.2 Desarrollo Técnico	Scrum Master / Mobile Dev	Juan José Albornoz Velazco
		Lead Backend Developer	Camilo Andrés Arias Tenjo
	1.3 Calidad y Control	QA / Testing Engineer	Diego Fernando Aguirre Tenjo
2. Recursos Físicos	2.1 Hardware	Equipos de Computo	Estaciones de trabajo i5/i7

		Dispositivos Móviles	Smartphone Android / iOS (Pruebas)
	2.2 Infraestructura Cloud	Servidores y DB	AWS (EC2, RDS, S3)
	2.3 Software/Herramientas	Entorno de Desarrollo	React Native, Expo, VS Code
		Gestión y Repositorio	ProjectLibre, GitHub, Linear

Matriz RACI

Para asegurar una comunicación clara y evitar ambigüedades en la ejecución, se implementó una Matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) que relaciona a los integrantes del equipo con las fases principales del proyecto definidas en el cronograma.

Tabla 5. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Fase del Proyecto	Katlyn Galvis (PO)	Juan José (SM/Dev)	Camilo Arias (Dev)	Diego Aguirre (QA)
Inception (Definición y Requisitos)	A / R	C	I	I
Desarrollo / Sprints (Codificación)	C	A / R	R	C
Pruebas UAT (Aceptación de Usuario)	A	I	I	R
Lanzamiento (Producción)	A	R	R	I

R - Responsable (Responsible): Es la persona que realiza la ejecución de la tarea.

A - Aprobador (Accountable): Es la persona que rinde cuentas sobre la tarea y debe firmar o aprobar el resultado final. **Solo puede haber un "A" por actividad.** (En tu caso, Katlyn aprueba el negocio y Juan José la entrega técnica).

C - Consultado (Consulted): Personas que tienen información o capacidad necesaria para realizar la tarea y con las que se comunica de forma bidireccional.

I - Informado (Informed): Personas a las que se les informa sobre el progreso o los resultados, pero no participan directamente.

Actividad 3: Requisitos de Recursos (Humanos y Físicos).

Para ejecutar el cronograma propuesto y cumplir con los objetivos técnicos de la aplicación móvil VibeTribe, se han definido requisitos estrictos tanto a nivel de personal como de infraestructura tecnológica.

Recursos Humanos

El proyecto requiere un equipo multidisciplinario con dedicación completa (160 horas/mes). Las competencias técnicas están orientadas al stack tecnológico seleccionado.

Tabla 6. Requisitos de Recursos Humanos

ID	Perfil / Rol	Habilidades Técnicas y Blandas Requeridas	Responsabilidades Clave
RH-01	Product Owner (Katlyn Galvis)	Metodologías Ágiles (Scrum), elicitación de requisitos, comunicación efectiva, visión de negocio, manejo de herramientas de gestión (Linear).	Priorizar y refinar el Product Backlog, definir los criterios de aceptación, aprobar las entregas de cada Sprint y representar las necesidades del cliente.

RH-02	Scrum Master / Mobile Dev (Juan José Albornoz)	Facilitación de equipos, React Native, Expo, JavaScript/TypeScript, integración de APIs REST.	Liderar ceremonias Scrum (Dailies, Plannings, Retros), remover impedimentos del equipo, desarrollar la interfaz móvil y consumir los servicios del Backend.
RH-03	Lead Backend Developer (Camilo Arias)	Node.js, Hono Framework, PostgreSQL, AWS (RDS, S3, EC2), diseño de arquitectura de software y seguridad de datos.	Diseñar la base de datos relacional, configurar la infraestructura en la nube, desarrollar los endpoints y asegurar la disponibilidad del servidor.
RH-04	QA / Testing Engineer (Diego Aguirre)	Diseño de casos de prueba, herramientas de automatización (Vitest/Playwright), atención al detalle, conocimientos básicos de React Native.	Diseñar y ejecutar pruebas unitarias y de integración, reportar y documentar <i>bugs</i> , asegurar la calidad del producto y apoyar en desarrollo UI cuando sea necesario.

Recursos Físicos y Tecnológicos

Dado el carácter digital del proyecto, los recursos físicos se centran en el hardware de desarrollo, mientras que la infraestructura tecnológica requiere servicios en la nube para el despliegue del backend y la base de datos.

Tabla 7. Requisitos Físicos y Tecnológicos

ID	Categoría	Recurso / Herramienta	Especificación / Uso en el Proyecto
RF-01	Hardware	Equipos de Cómputo	4 computadores (Windows/macOS/Linux) con procesador i5/i7 o equivalente y mínimo 16GB de RAM para soportar entornos de desarrollo locales y emuladores.
RF-02	Hardware	Dispositivos Móviles	Smartphones con Android 10+ e iOS 14+ para la ejecución de pruebas físicas y validación de la experiencia de usuario (UX/UI).
RF-03	Software	React Native + Expo	Framework principal para la construcción del frontend de la aplicación móvil de manera multiplataforma.
RF-04	Software	Node.js + Hono Framework	Entorno de ejecución y framework minimalista para el desarrollo de la API REST del backend.
RF-05	Software	PostgreSQL	Motor de base de datos relacional para la gestión estructurada de usuarios, paquetes de viajes y reservas.



Uptc®

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**Somos
Todos**

u p t c . e d u . c o

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRÁ

RF-06	Infraestructura Cloud	AWS RDS	Servicio de nube para alojar y administrar la base de datos PostgreSQL en un entorno de producción/staging.
RF-07	Infraestructura Cloud	AWS S3	Bucket de almacenamiento en la nube destinado a guardar archivos estáticos (ej. fotos de los paquetes de viaje y perfiles).
RF-08	Infraestructura Cloud	AWS EC2	Instancia de servidor virtual para desplegar y mantener en ejecución la API del backend.
RF-09	Herramientas de Gestión	ProjectLibre	Software utilizado para la planeación del cronograma, asignación de tareas, análisis de la ruta crítica y nivelación del histograma de recursos.
RF-10	Herramientas de Gestión	GitHub	Repositorio remoto para el control de versiones del código fuente y almacenamiento del repositorio documental del proyecto.
RF-11	Herramientas de Gestión	Linear	Plataforma ágil utilizada para la gestión de los Sprints, creación de tickets y seguimiento del Product Backlog.

VIGILADA MINEDUCACIÓN



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL
2022 - 2027

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 023655 DE 2021 MEN / 6 AÑOS

AVENIDA CENTRAL DEL NORTE 39 -115
PBX +57 (608) 7405626
TUNJA - BOYACÁ

Anexos

A. Repositorio de Gestión de Recursos (GitHub)

Se proporciona el acceso al repositorio oficial de documentación de VibeTribe. En este directorio se encuentran alojados los archivos fuente correspondientes a la gestión de recursos y la planeación del tiempo.

Contenido del enlace:

Plan de Gestión de Recursos (Archivo PDF).

Cronograma base y nivelado (Archivo .pod de ProjectLibre).

Enlace de acceso:

<https://github.com/elcokiin/vibe-tribe-docs/tree/main/planning/resource-management>